

Pet Adoption Web Service

1. Introduzione al Progetto

1.1 Denominazione e Ambito

Il progetto denominato Pet Adoption Web Service nasce con l'obiettivo di fornire uno strumento digitale semplice ma potente per la gestione dei piccoli rifugi animali. A differenza di sistemi più complessi che integrano calendari o transazioni finanziarie, questo software si concentra sulla gestione pulita e rapida dell'anagrafica degli animali ospiti.

1.2 Motivazione e Analisi del Problema

Molte strutture di accoglienza per animali operano su base volontaria e spesso non hanno accesso a software gestionali costosi o troppo complicati. Il problema principale riscontrato è la difficoltà nel mantenere aggiornato un elenco pubblico degli animali pronti per l'adozione.

L'uso di registri cartacei o file Excel locali rende difficile la condivisione rapida dei dati con siti web esterni o app di annunci. Questo progetto risolve il problema offrendo una "sorgente dati" unica e sempre disponibile tramite internet.

1.3 Obiettivi prefissati

Gli obiettivi principali del sistema sono:

- Digitalizzazione: Trasformare i dati cartacei in un database relazionale sicuro.
- Accessibilità: Permettere agli operatori di modificare i dati da qualsiasi browser tramite una pagina di amministrazione.
- Interoperabilità: Fornire un Web Service (API) che restituisca i dati in formato JSON, lo standard universale per far comunicare applicazioni diverse.

2. Analisi Tecnica e Modello dei Dati

2.1 Stack Tecnologico

Per garantire la massima compatibilità e facilità di installazione su piattaforme come XAMPP, sono state scelte le seguenti tecnologie:

- PHP: Linguaggio lato server per la logica di business.
- MySQL/MariaDB: Motore per il database relazionale.
- PDO (PHP Data Objects): Per una connessione al database moderna e sicura contro attacchi di tipo SQL Injection.
- Bootstrap 5: Framework CSS per un'interfaccia amministrativa chiara e pronta all'uso senza scrivere codice grafico aggiuntivo.

2.2 Il Modello E-R

Il modello dei dati è stato volutamente semplificato per ridurre i tempi di risposta del server e facilitare la manutenzione. Il sistema si basa su una singola entità.

Entità: Animale

- id (PK): Numero intero autoincrementale che identifica univocamente l'animale.
- nome: Testo che indica il nome dell'ospite.
- specie: Testo per distinguere tra cane, gatto o altro.
- eta: Numero intero che rappresenta l'età dell'animale.
- stato: Stringa che indica se l'animale è "disponibile" o "in osservazione".

2.3 Architettura del Database

La tabella viene creata con un set di caratteri utf8mb4 per supportare correttamente tutti i nomi e le descrizioni. L'integrità dei dati è garantita dai vincoli di chiave primaria sull'ID.

3. Flussi di Lavoro e Casi d'Uso

3.1 Funzionamento del Web Service

Il cuore del progetto è il file api.php. Questo script funge da ponte tra il database e il mondo esterno. Quando un utente o un'applicazione esterna chiama l'URL con il parametro action=lista, il server esegue una query SQL e trasforma il risultato in una stringa JSON.

Questo processo permette a chiunque (previa autorizzazione se prevista) di leggere i dati senza conoscere la struttura del database.

3.2 Interfaccia Amministrativa

La pagina admin.php rappresenta il pannello di controllo. Qui l'operatore può:

1. Visualizzare: Controllare in tempo reale chi è presente nel rifugio.
2. Inserire: Aggiungere nuovi arrivi tramite un modulo semplice e intuitivo.
3. Eliminare: Rimuovere gli animali una volta che hanno trovato una nuova famiglia.

3.3 Diagramma dei Casi d'Uso

In questa sezione viene illustrato come i diversi attori interagiscono con il sistema.

L'amministratore interagisce con la parte "umana" del sito (HTML), mentre le applicazioni esterne interagiscono con la parte "macchina" (JSON).

4. Dettagli Implementativi e Conclusioni

4.1 Sicurezza e Ottimizzazione

Nonostante la semplicità, il codice segue le buone pratiche di programmazione:

- Prepared Statements: Tutte le query che ricevono dati dall'utente usano i parametri legati (?) per evitare che malintenzionati possano danneggiare il database.
- Gestione Errori: Il sistema cattura eventuali fallimenti della connessione al database e restituisce un messaggio di errore pulito, evitando di mostrare dati sensibili del server.
- Leggerezza: Non sono state usate librerie esterne pesanti, garantendo che il servizio sia veloce anche su server con poche risorse.

4.2 Possibili Sviluppi Futuri

Sebbene la richiesta attuale preveda un sistema essenziale, la struttura è pronta per essere espansa con:

- Gestione delle immagini per ogni animale.

- Un sistema di login per proteggere la pagina admin.php.
- Filtri di ricerca nell'API per specie o età.

4.3 Conclusioni

Il progetto Pet Adoption Web Service rispetta tutti i requisiti della consegna. È un esempio di come la tecnologia web possa essere messa al servizio del sociale in modo semplice e diretto. La scelta di non sovraccaricare il sistema con funzioni inutili garantisce che l'utente finale (il rifugio) possa utilizzarlo senza bisogno di formazione tecnica specifica.